

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Généralités sur les moteurs à combustion interne

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche porte sur les définitions, classements et éléments constitutifs des moteurs à combustion interne (MCI).

EXERCICE 1 Définitions fondamentales

1. Compléter la définition : Un moteur à combustion interne est une machine thermique qui transforme l'énergie _____ en énergie _____ par la combustion d'un carburant _____ la chambre de combustion.
2. Parmi les propositions suivantes, cocher celle qui correspond au cycle théorique d'un moteur à allumage commandé (essence) :
 - Cycle Diesel (isobare)
 - Cycle Beau de Rochas (isochore)
 - Cycle Sabathé (mixte)
3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) Le rendement thermique d'un MCI réel est supérieur à celui du cycle théorique correspondant.
 - (b) Dans un MCI, le carburant et le comburant brûlent à l'extérieur du cylindre.

EXERCICE 2 Classification des MCI

1. Remplir le tableau suivant en associant chaque critère de classification à ses modalités principales.

Critère	Modalités principales
Type de carburant	
Cycle thermodynamique	
Nombre de temps	
Système d'allumage	
Refroidissement	

2. Un moteur fonctionne au gazole, avec un allumage par compression, sur 4 temps et est refroidi par eau. Écrire sa désignation complète selon les 4 premiers critères du tableau.

EXERCICE 3 Architecture : 2 temps vs 4 temps

1. Compléter le tableau comparatif.

Caractéristique	Moteur 2 temps
Nombre de tours du vilebrequin par cycle	
Nombre de courses du piston par cycle	
Phases d'admission / échappement	Souppes
Lubrification	Carter sec / humide

2. Citer un avantage et un inconvénient majeur du moteur 2 temps par rapport au 4 temps.

EXERCICE 4 Organes principaux et fonctions

1. Relier chaque organe à sa fonction principale.

1. Vilebrequin

A. Étanchéité chambre comb

2. Bielle

B. Transformation mouvement

3. Piston

C. Liaison piston – vilebrequin

4. Segments

D. Ouverture/fermeture adm

5. Arbre à cames

E. Refroidissement du cylindr

6. Chemise (cylindre)

F. Guidage du piston / surface

2. Quel organe assure la transformation de la pression des gaz en couple moteur ? Préciser le rôle de la bielle dans cette chaîne.

EXERCICE 5 Calcul simple : Cylindrée et taux de compression1. Un monocylindre 4 temps a un alésage (diamètre) $d = 80 \text{ mm}$ et une course $L = 70 \text{ mm}$. Calculer sa cylindrée unitaire V_c en cm^3 . (Formule : $V_c = \frac{\pi d^2 L}{4}$).2. Si le volume de la chambre de combustion (volume mort) est $V_m = 50 \text{ cm}^3$, calculer le taux de compression ε . (Formule : $\varepsilon = \frac{V_c + V_m}{V_m}$).**EXERCICE 6** Sécurité et environnement

1. Citer trois consignes de sécurité impératives à respecter lors de la manipulation ou du démarrage d'un MCI en atelier.

2. Parmi les polluants émis par un MCI essence (CO , HC , NO_x , CO_2), lequel est directe-

ment responsable de l'effet de serre global? Lequel est toxique par fixation sur l'hémoglobine?

3. Quel dispositif de post-traitement permet de réduire simultanément CO, HC et NOx sur les véhicules essence modernes?